2024 级《高等数学 A2》期末（模拟测试）

一、选择题(每题 3 分，共 24 分)

1. 微分方程 $(y'')^3+xy^{(4)}+y^5=\sin x$ 的阶数为（ ）.

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

2. 微分方程 $y'''=\sin x$ 的通解是（ ）.

A. $y=-\cos x+C_1x^2+C_2x+C_3$　　B. $y=\cos x+C_1x^2+C_2x+C_3$

C. $y=-\sin x+C_1x^2+C_2x+C_3$　　D. $y=\sin x+C_1x^2+C_2x+C_3$

3. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$ （ ）.

A.发散　　B.条件收敛　　C. 绝对收敛　　D. 无法判别

4. 点 $(1,2,1)$ 到平面 $x+2y+2z-10=0$ 的距离为（ ）.

A.1　　B.2　　C. $\dfrac{1}{2}$　　D. $\dfrac{1}{3}$

5. 函数 $u=x^2y+yz^2-z^3$ 在点 $\mathrm{P}(1,\,-1,\,2)$ 沿向量 $\vec{l}=(2,\,-2,\,1)$ 的方向导数为（ ）.

A.10　　B.-10　　C. $\dfrac{16}{3}$　　D. $\dfrac{10}{3}$

6. 设 $z=e^{xy}$，则 $\mathrm{d}z\Big|_{\substack{x=2\\y=1}}=$（ ）.

A. $\mathrm{e}^2\mathrm{d}x+2e^2\mathrm{d}y$　　B. $2\mathrm{e}\mathrm{d}x+e\mathrm{d}y$　　C. $\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$　　D. 0

7. 过点 $(1,-1,2)$ 且平行于直线 $x+2=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z+1}{3}$ 的直线方程（ ）.

A. $x+1=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z+2}{3}$　　B. $x-1=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z-2}{3}$

C. $\dfrac{x+2}{1}=\dfrac{y-1}{-1}=\dfrac{z+1}{2}$　　D. $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z-2}{2}$

8. 设 D 是由直线 $x+y=1,x-y=1$ 及 y 轴所围成的闭区域，则 $\iint\limits_D\mathrm{d}\sigma=$（ ）.

A. $\dfrac{1}{2}$　　B. $\dfrac{3}{2}$　　C. 1　　D. 2

二、填空题(每题 2 分，共 16 分)

1. 微分方程 $y'-\dfrac{y}{x}=e^x$ 的通解是_____.

2. 微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}x}{y}+\dfrac{\mathrm{d}y}{x}=0$ 满足初始条件 $y(1)=1$ 的特解为_____.

3. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2+1}(x+3)^n$ 的收敛域为_____.

4. 设向量 $\vec{\boldsymbol{a}}=(2,4,-4),\vec{\boldsymbol{b}}=(1,3,\boldsymbol{k})$，且 $\vec{\boldsymbol{a}}\perp\vec{\boldsymbol{b}}$，则 k 的值为_____.

5. 直线 $x+2=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z+1}{3}$ 与平面 $x+2y+z-2=0$ 的交点坐标为_____.

6. 设 $z=x^2e^y$，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=$_____.

7. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{(n-1)(n+1)}=$_____.

8. 已知 Ω 为三个坐标面及平面 $x+2y+z=1$ 所围成的区域，则三重积分 $\iiint\limits_{\Omega} xdv$ 转化为直角坐标系下的三次积分为_____.

三、解答题(共 60 分)

1.（本题 5 分）求微分方程 $xy'+2y=\sqrt{xy}$ 的通解.

2.（本题 5 分）求微分方程 $y''-\dfrac{y'}{x}=0$ 的通解.

3.（本题 5 分）求微分方程 $y''+2y'+5y=0$ 的通解.

4.（本题 5 分）求过点 $(1,1,1)$ 且垂直于两平面 $x+2y-z=3$ 和 $3x+2y-4z=1$ 的平面方程.

5.（本题 5 分）求抛物面 $z=x^2+y^2$ 与抛物柱面 $y=x^2$ 交线上的点 $P(1,1,2)$ 处的切线与法平面方程.

6.（本题 5 分）设 $z=x^2y-xy^2$，而 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，求 dz.

7.（本题 5 分）设 $z=f(x,y)$ 是由方程 $e^{z}=xyz$ 确定的隐函数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$.

8.（本题 5 分）求函数 $f(x,y)=x^{3}-\dfrac{1}{2}y^{2}-3x+3y+1$ 的极值.

9.（本题 5 分）改变 $\int_{0}^{4}\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{2}x}^{\sqrt{x}}f(x,y)\mathrm{d}y$ 的积分次序.

10.（本题 5 分）计算 $\iint\limits_{D}2x\mathrm{d}\sigma$，其中 D 由直线 $y=2,y=x,y=2x$ 所围成的闭区域.

11.（本题 5 分）将函数 $f(x)=\dfrac{1}{3+x}$ 展开为关于 $(x-2)$ 的幂级数.

12.（本题 5 分）求 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{n}}{n+1}$ 的收敛区间与和函数.